

Draft Setup: Lemme 38

Charles EDOU NZE *

12 septembre 2026

Cadre Symbolique et Typage (Symbolic Framework and Typing)

- S : Grand crible multiplicatif (Multiplicative Large Sieve) opérant sur les intervalles logarithmiques de la distribution des zéros de $\zeta(s)$.
- $\mathcal{W}$: Espace des diviseurs témoins canoniques extraits via l'argument du quatrième moment d'Eric Li.
- $\delta > 0$: Déviation asymétrique hypothétique des zéros de la fonction $\zeta(s)$ par rapport à l'axe $\Re(s) = \frac{1}{2}$.
- Condition de densité stricte (Strict Density Condition) : Restriction du cadre analytique pour exiger des bornes uniformes sur le deuxième moment de produit de sous-ensembles (subset-product second moment). Cette condition bloque les pathologies asymétriques où $\delta > 0$ s'échapperait via des spectres arithmétiques irréguliers sans violation immédiate des contraintes du crible.

Énoncé du Lemme 38 (Statement of Lemma 38)

[FR] Version Française

Lemme 38. Sous une condition de densité stricte imposée sur le deuxième moment de produit de sous-ensembles, toute déviation asymétrique hypothétique $\delta > 0$ des zéros de la fonction $\zeta(s)$ induit une variance asymétrique fatale dans la distribution des diviseurs témoins canoniques $\mathcal{W}$. Le contrôle structurel imposé par le grand crible multiplicatif S sur les intervalles logarithmiques force cette variance à s'annuler identiquement, rendant toute anomalie statistique non triviale asymptotiquement impossible. En conséquence, l'obstruction du crible impose inéluctablement $\delta = 0$, figeant les zéros sur la droite critique.

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

Charles EDOU NZE
Independent Researcher

[EN] English Version

Lemma 38. Under a strict density condition imposed on the subset-product second moment, any hypothetical asymmetric deviation $\delta > 0$ of the zeros of the $\zeta(s)$ function induces a fatal asymmetric variance in the distribution of the canonical witness divisors $\mathcal{W}$. The structural control dictated by the multiplicative large sieve S over logarithmic intervals forces this variance to vanish identically, rendering any non-trivial statistical anomaly asymptotically impossible. Consequently, the sieve obstruction inevitably dictates $\delta = 0$, locking the zeros onto the critical line.

Charles EDOU NZE
Independent Researcher